

6. (1) 由题意得, D 代表单个的 $0-9$ 数字字符

$N \rightarrow D | ND$, N 可推导出由至少一个数字组成的序列

$\therefore L(G_6)$ 是由 $0-9$ 组成的非空字符串的集合.

(允许前导零的非负整数集合)

(2) (i) 句子 0127

最左推导: $N \Rightarrow ND \Rightarrow NDD \Rightarrow NDDD \Rightarrow DDDD$
 $\Rightarrow 0DDD \Rightarrow 01DD \Rightarrow 012D \Rightarrow 0127$

最右推导: $N \Rightarrow ND \Rightarrow N7 \Rightarrow ND7 \Rightarrow N27$
 $\Rightarrow ND27 \Rightarrow N127 \Rightarrow D127 \Rightarrow 0127$

(ii) 句子 34

最左推导: $N \Rightarrow ND \Rightarrow DD \Rightarrow 3D \Rightarrow 34$

最右推导: $N \Rightarrow ND \Rightarrow N4 \Rightarrow D4 \Rightarrow 34$

(iii) 句子 568

最左推导: $N \Rightarrow ND \Rightarrow NDD \Rightarrow DDD \Rightarrow 5DD \Rightarrow 56D \Rightarrow 568$

最右推导: $N \Rightarrow ND \Rightarrow N8 \Rightarrow ND8 \Rightarrow N68 \Rightarrow D68 \Rightarrow 568$

8. (1) (i) $i + i * i$

最左推导: $E \Rightarrow E + T \Rightarrow T + T \Rightarrow F + T \Rightarrow i + T \Rightarrow i + T * F$
 $\Rightarrow i + F * F \Rightarrow i + i * F \Rightarrow i + i * i$

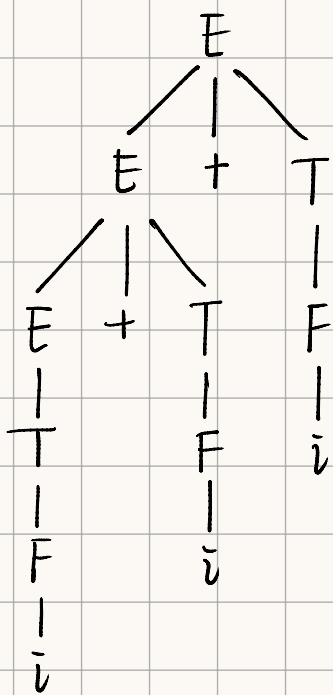
最右推导: $E \Rightarrow E + T \Rightarrow E + T * F \Rightarrow E + T * i \Rightarrow E + F * i$
 $\Rightarrow E + i * i \Rightarrow T + i * i \Rightarrow F + i * i \Rightarrow i + i * i$

(ii) $i*(i+i)$

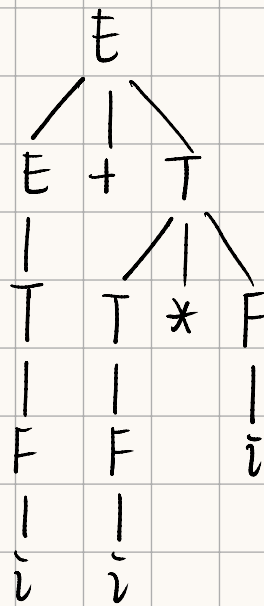
最左推导: $E \Rightarrow T \Rightarrow T * F \Rightarrow F * F \Rightarrow i * F \Rightarrow i * (E)$
 $\Rightarrow i * (E + T) \Rightarrow i * (T + T) \Rightarrow i * (F + T) \Rightarrow i * (i + T)$
 $\Rightarrow i * (i + F) \Rightarrow i * (i + i)$

最右推导: $E \Rightarrow T \Rightarrow T * F \Rightarrow T * (E) \Rightarrow T * (E + T) \Rightarrow T * (E + F)$
 $\Rightarrow T * (E + i) \Rightarrow T * (T + i) \Rightarrow T * (F + i) \Rightarrow T * (i + i)$
 $\Rightarrow F * (i + i) \Rightarrow i * (i + i)$

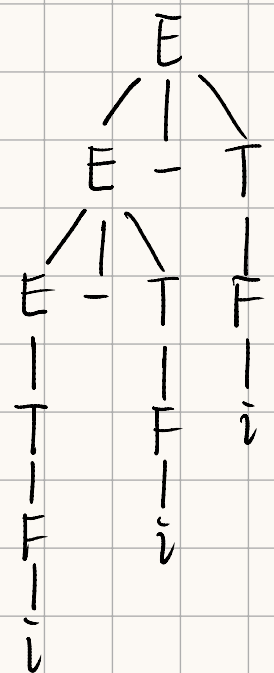
(2). (i) $i+i+i$ 语法树:



(ii) $i+i*i$



(iii) $i-i-i$

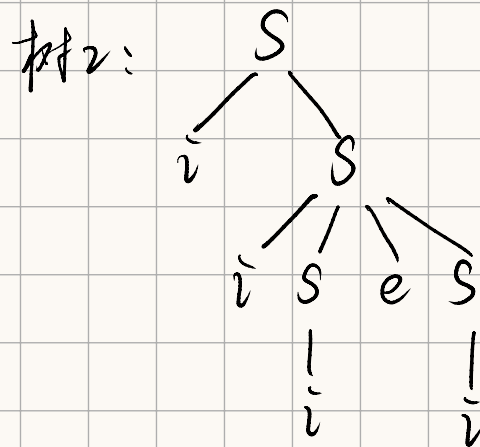
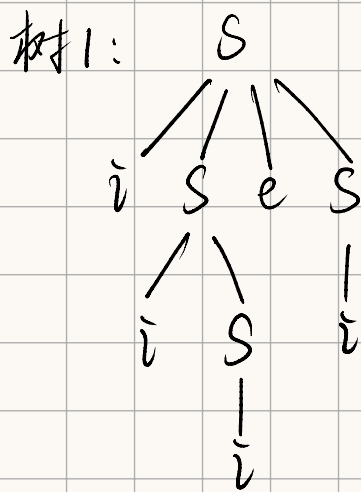


9. 证明文法 $S \rightarrow iSeS \mid iS \mid i$ 是二义的

证明: 只要找到一个该文法产生的句子, 该句子存在两棵不同的语法树, 则说明文法是二义的

构造句子 $iiieii$

存在两棵不同的语法树



由于句子 $i i e i$ 拥有两棵不同的语法树(也就是两个不同最左推导), 所以该文法是二义的

证毕.

10. 当前文法 $S \rightarrow SS \mid (S) \mid ()$ 是二义性的

原因是产生式 $S \rightarrow SS$ 和 $S \rightarrow ()$ 导致了结合律上的二义性

例如句子 $()()()$ 可以由 $S \Rightarrow SS$ 后, 由任一个 S 再推导出 SS

要消除二义性, 就需要强制规定唯一的推导顺序

将文法改为: $S \rightarrow AS \mid A$
 $A \rightarrow () \mid (S)$

这样将括号串划分为左边的括号部分和剩余部分, 消除了二义性